



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[890112] Finite Element Method	Grupo	2A
Grado	Maestría en Ingeniería Mecánica	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	25507448
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JUAN ALBERTO ESTRADA MONTIEL		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos]

Generación de Trayectorias Paramétricas (Figuras de Lissajous)

Contexto: En ingeniería, muchas veces interesa observar la relación entre dos variables de estado independientes. En este ejercicio, deberá configurar una simulación para generar una figura de Lissajous mediante el uso de dos osciladores armónicos simples acoplados únicamente por el bloque de visualización (*XY Graph*).

Modelo Matemático:

El sistema está definido por dos ecuaciones paramétricas independientes que describen el movimiento en los ejes x y y en función del tiempo t :

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Configure su esquema de simulación con los siguientes valores:

- **Amplitudes:** $A = 2$, $B = 10$
- **Frecuencias angulares:** $a = 3 \text{ rad/s}$, $b = 2 \text{ rad/s}$
- **Desfase (δ):** $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- **Tiempo de simulación:** $0 \leq t \leq 2\pi \text{ s}$

Se solicita:

- (a) Dibuje el diagrama de bloques necesario para generar ambas señales. Utilice un bloque *Clock* o integradores para representar la variable de tiempo t .
- (b) Explique cómo configurar el bloque de visualización (tipo *XY Graph* o *Scope* en modo *XY*) para que la salida no sea una señal senoidal respecto al tiempo, sino la trayectoria paramétrica en el plano.
- (c) ¿Qué forma geométrica esperarías obtener si las frecuencias fueran iguales ($a = b$) y el desfase fuera $\delta = 0$? Justifique su respuesta.

2. [20 puntos]

Modelado y Simulación de un Sistema de Dos Grados de Libertad (Masas Acopladas)

Contexto: Se requiere analizar la respuesta dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas acopladas mediante resortes y amortiguadores, como se muestra en la configuración de un sistema de suspensión simplificado. Este problema debe ser resuelto mediante la implementación de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas en su software de simulación.

Modelo Matemático (Ecuaciones Diferenciales Simultáneas):

Considere los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. El comportamiento del sistema está regido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{x}_2 + k_2 x_2 - k_2 x_1 = F(t)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para la configuración del modelo:

- **Masas:** $m_1 = 4 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$
- **Constantes elásticas:** $k_1 = 500 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$
- **Amortiguamiento:** $b_1 = 15 \text{ Ns/m}$
- **Fuerza de entrada ($F(t)$):** Un escalón unitario (*step*) aplicado en $t = 1 \text{ s}$.
- **Condiciones iniciales:** Todas las posiciones y velocidades iniciales son nulas (0).

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques que represente la interacción entre ambas ecuaciones. Utilice señales de retroalimentación para conectar los términos acoplados ($k_2 x_1$ y $k_2 x_2$).
- Identifique y etiquete en su diagrama los puntos donde se obtienen las señales de aceleración, velocidad y posición para ambas masas.
- Si el sistema presentara una oscilación excesiva, explique brevemente qué parámetro físico (m , k o b) modificaría para aumentar el amortiguamiento del sistema completo.

3. [20 puntos]

Modelado y Simulación No Lineal de un Péndulo en la Luna

Contexto: Se requiere realizar una simulación computacional para analizar el comportamiento dinámico exacto de un péndulo simple operando en la superficie lunar. Para este ejercicio, **no se permite** el uso de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), por lo que deberá trabajar con el modelo no lineal completo para su implementación en *Simulink* o *Uyamak*.

Modelo Matemático:

Considere la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento del péndulo, donde θ representa el desplazamiento angular en radianes y g_L representa la aceleración de la gravedad lunar:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g_L}{L} \sin(\theta) = 0$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para configurar los bloques funcionales:

- **Gravedad lunar (g_L):** 1.62 m/s^2
- **Longitud del brazo (L):** 5 m
- **Condiciones iniciales:** $\theta(0) = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$; $\dot{\theta}(0) = 0 \text{ rad/s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques detallado que represente la solución de esta ecuación diferencial no lineal utilizando dos bloques integradores.
- Determine el tiempo de simulación necesario para observar al menos dos oscilaciones completas del sistema.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[890112] Finite Element Method	Grupo	2A
Grado	Maestría en Ingeniería Mecánica	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	25507386
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	VICTOR JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

$$m_2 \ddot{x}_2 + k_2 x_2 - k_2 x_1 = F(t)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para la configuración del modelo:

- **Masas:** $m_1 = 6 \text{ kg}$, $m_2 = 15 \text{ kg}$
- **Constantes elásticas:** $k_1 = 500 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$
- **Amortiguamiento:** $b_1 = 15 \text{ Ns/m}$
- **Fuerza de entrada ($F(t)$):** Un escalón unitario (*step*) aplicado en $t = 1 \text{ s}$.
- **Condiciones iniciales:** Todas las posiciones y velocidades iniciales son nulas (0).

Se solicita:

- (a) Dibuje el diagrama de bloques que represente la interacción entre ambas ecuaciones. Utilice señales de retroalimentación para conectar los términos acoplados ($k_2 x_1$ y $k_2 x_2$).
- (b) Identifique y etiquete en su diagrama los puntos donde se obtienen las señales de aceleración, velocidad y posición para ambas masas.
- (c) Si el sistema presentara una oscilación excesiva, explique brevemente qué parámetro físico (m , k o b) modificaría para aumentar el amortiguamiento del sistema completo.

Preguntas:

1. [20 puntos]

Modelado y Simulación de un Sistema de Dos Grados de Libertad (Masas Acopladas)

Contexto: Se requiere analizar la respuesta dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas acopladas mediante resortes y amortiguadores, como se muestra en la configuración de un sistema de suspensión simplificado. Este problema debe ser resuelto mediante la implementación de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas en su software de simulación.

Modelo Matemático (Ecuaciones Diferenciales Simultáneas):

Considere los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. El comportamiento del sistema está regido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0$$

2. [20 puntos]

Modelado y Simulación No Lineal de un Péndulo en la Luna

Contexto: Se requiere realizar una simulación computacional para analizar el comportamiento dinámico exacto de un péndulo simple operando en la superficie lunar. Para este ejercicio, **no se permite** el uso de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), por lo que deberá trabajar con el modelo no lineal completo para su implementación en *Simulink* o *Uyama*.

Modelo Matemático:

Considere la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento del péndulo, donde θ representa el desplazamiento angular en radianes y g_L representa la aceleración de la gravedad lunar:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g_L}{L} \sin(\theta) = 0$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para configurar los bloques funcionales:

- **Gravedad lunar (g_L):** 1.62 m/s^2
- **Longitud del brazo (L):** 8 m
- **Condiciones iniciales:** $\theta(0) = \frac{\pi}{6} \text{ rad}; \quad \dot{\theta}(0) = 0 \text{ rad/s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques detallado que represente la solución de esta ecuación diferencial no lineal utilizando dos bloques integradores.
- Determine el tiempo de simulación necesario para observar al menos dos oscilaciones completas del sistema.

3. [20 puntos]

Generación de Trayectorias Paramétricas (Figuras de Lissajous)

Contexto: En ingeniería, muchas veces interesa observar la relación entre dos variables de estado independientes. En este ejercicio, deberá configurar una simulación para generar una figura de Lissajous mediante el uso de dos osciladores armónicos simples acoplados únicamente por el bloque de visualización (*XY Graph*).

Modelo Matemático:

El sistema está definido por dos ecuaciones paramétricas independientes que describen el movimiento en los ejes x e y en función del tiempo t :

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Configure su esquema de simulación con los siguientes valores:

- **Amplitudes:** $A = 6, \quad B = 4$
- **Frecuencias angulares:** $a = 3 \text{ rad/s}, \quad b = 2 \text{ rad/s}$
- **Desfase (δ):** $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- **Tiempo de simulación:** $0 \leq t \leq 2\pi \text{ s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques necesario para generar ambas señales. Utilice un bloque *Clock* o integradores para representar la variable de tiempo t .
- Explique cómo configurar el bloque de visualización (tipo *XY Graph* o *Scope* en modo XY) para que la salida no sea una señal senoidal respecto al tiempo, sino la trayectoria paramétrica en el plano.
- ¿Qué forma geométrica esperaría obtener si las frecuencias fueran iguales ($a = b$) y el desfase fuera $\delta = 0$? Justifique su respuesta.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[890112] Finite Element Method	Grupo	2A
Grado	Maestría en Ingeniería Mecánica	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	25507041
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GARCIA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos]
Modelado y Simulación No Lineal de un Péndulo en la Luna

Contexto: Se requiere realizar una simulación computacional para analizar el comportamiento dinámico exacto de un péndulo simple operando en la superficie lunar. Para este ejercicio, **no se permite** el uso de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), por lo que deberá trabajar con el modelo no lineal completo para su implementación en *Simulink* o *Uyamak*.

Modelo Matemático:

Considere la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento del péndulo, donde θ representa el desplazamiento angular en radianes y g_L representa la aceleración de la gravedad lunar:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g_L}{L} \sin(\theta) = 0$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para configurar los bloques funcionales:

- **Gravedad lunar (g_L):** 1.62 m/s^2
- **Longitud del brazo (L):** 3 m
- **Condiciones iniciales:** $\theta(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad}; \quad \dot{\theta}(0) = 0 \text{ rad/s}$

Se solicita:

- (a) Dibuje el diagrama de bloques detallado que represente la solución de esta ecuación diferencial no lineal utilizando dos bloques integradores.
- (b) Determine el tiempo de simulación necesario para observar al menos dos oscilaciones completas del sistema.

2. [20 puntos]
Generación de Trayectorias Paramétricas (Figuras de Lissajous)

Contexto: En ingeniería, muchas veces interesa observar la relación entre dos variables de estado independientes. En este ejercicio, deberá configurar una simulación para generar una figura de Lissajous mediante el uso de dos osciladores armónicos simples acoplados únicamente por el bloque de visualización (*XY Graph*).

Modelo Matemático:

El sistema está definido por dos ecuaciones paramétricas independientes que describen el movimiento en los ejes x e y en función del tiempo t :

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Configure su esquema de simulación con los siguientes valores:

- **Amplitudes:** $A = 11$, $B = 13$
- **Frecuencias angulares:** $a = 3 \text{ rad/s}$, $b = 2 \text{ rad/s}$
- **Desfase (δ):** $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- **Tiempo de simulación:** $0 \leq t \leq 2\pi \text{ s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques necesario para generar ambas señales. Utilice un bloque *Clock* o integradores para representar la variable de tiempo t .
- Explique cómo configurar el bloque de visualización (tipo *XY Graph* o *Scope* en modo XY) para que la salida no sea una señal senoidal respecto al tiempo, sino la trayectoria paramétrica en el plano.
- ¿Qué forma geométrica esperaría obtener si las frecuencias fueran iguales ($a = b$) y el desfase fuera $\delta = 0$? Justifique su respuesta.

3. [20 puntos]

Modelado y Simulación de un Sistema de Dos Grados de Libertad (Masas Acopladas)

Contexto: Se requiere analizar la respuesta dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas acopladas mediante resortes y amortiguadores, como se muestra en la configuración de un sistema de suspensión simplificado. Este problema debe ser resuelto mediante la implementación de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas en su software de simulación.

Modelo Matemático (Ecuaciones Diferenciales Simultáneas):

Considere los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. El comportamiento del sistema está regido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{x}_2 + k_2 x_2 - k_2 x_1 = F(t)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para la configuración del modelo:

- **Masas:** $m_1 = 9 \text{ kg}$, $m_2 = 12 \text{ kg}$
- **Constantes elásticas:** $k_1 = 500 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$
- **Amortiguamiento:** $b_1 = 15 \text{ Ns/m}$
- **Fuerza de entrada ($F(t)$):** Un escalón unitario (*step*) aplicado en $t = 1 \text{ s}$.
- **Condiciones iniciales:** Todas las posiciones y velocidades iniciales son nulas (0).

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques que represente la interacción entre ambas ecuaciones. Utilice señales de retroalimentación para conectar los términos acoplados ($k_2 x_1$ y $k_2 x_2$).
- Identifique y etiquete en su diagrama los puntos donde se obtienen las señales de aceleración, velocidad y posición para ambas masas.
- Si el sistema presentara una oscilación excesiva, explique brevemente qué parámetro físico (m , k o b) modificaría para aumentar el amortiguamiento del sistema completo.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[890112] Finite Element Method	Grupo	2A
Grado	Maestría en Ingeniería Mecánica	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	25507232
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	REFUGIO RAFAEL FONG GARCIA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos]
Modelado y Simulación No Lineal de un Péndulo en la Luna

Contexto: Se requiere realizar una simulación computacional para analizar el comportamiento dinámico exacto de un péndulo simple operando en la superficie lunar. Para este ejercicio, **no se permite** el uso de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), por lo que deberá trabajar con el modelo no lineal completo para su implementación en *Simulink* o *Uyamak*.

Modelo Matemático:

Considere la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento del péndulo, donde θ representa el desplazamiento angular en radianes y g_L representa la aceleración de la gravedad lunar:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g_L}{L} \sin(\theta) = 0$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para configurar los bloques funcionales:

- **Gravedad lunar (g_L):** 1.62 m/s^2
- **Longitud del brazo (L):** 2 m
- **Condiciones iniciales:** $\theta(0) = \frac{\pi}{6} \text{ rad}; \quad \dot{\theta}(0) = 0 \text{ rad/s}$

Se solicita:

- (a) Dibuje el diagrama de bloques detallado que represente la solución de esta ecuación diferencial no lineal utilizando dos bloques integradores.
- (b) Determine el tiempo de simulación necesario para observar al menos dos oscilaciones completas del sistema.

2. [20 puntos]
Generación de Trayectorias Paramétricas (Figuras de Lissajous)

Contexto: En ingeniería, muchas veces interesa observar la relación entre dos variables de estado independientes. En este ejercicio, deberá configurar una simulación para generar una figura de Lissajous mediante el uso de dos osciladores armónicos simples acoplados únicamente por el bloque de visualización (*XY Graph*).

Modelo Matemático:

El sistema está definido por dos ecuaciones paramétricas independientes que describen el movimiento en los ejes x e y en función del tiempo t :

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Configure su esquema de simulación con los siguientes valores:

- **Amplitudes:** $A = 14$, $B = 3$
- **Frecuencias angulares:** $a = 3 \text{ rad/s}$, $b = 2 \text{ rad/s}$
- **Desfase (δ):** $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- **Tiempo de simulación:** $0 \leq t \leq 2\pi \text{ s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques necesario para generar ambas señales. Utilice un bloque *Clock* o integradores para representar la variable de tiempo t .
- Explique cómo configurar el bloque de visualización (tipo *XY Graph* o *Scope* en modo XY) para que la salida no sea una señal senoidal respecto al tiempo, sino la trayectoria paramétrica en el plano.
- ¿Qué forma geométrica esperaría obtener si las frecuencias fueran iguales ($a = b$) y el desfase fuera $\delta = 0$? Justifique su respuesta.

3. [20 puntos]

Modelado y Simulación de un Sistema de Dos Grados de Libertad (Masas Acopladas)

Contexto: Se requiere analizar la respuesta dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas acopladas mediante resortes y amortiguadores, como se muestra en la configuración de un sistema de suspensión simplificado. Este problema debe ser resuelto mediante la implementación de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas en su software de simulación.

Modelo Matemático (Ecuaciones Diferenciales Simultáneas):

Considere los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. El comportamiento del sistema está regido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{x}_2 + k_2 x_2 - k_2 x_1 = F(t)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para la configuración del modelo:

- **Masas:** $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 4 \text{ kg}$
- **Constantes elásticas:** $k_1 = 500 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$
- **Amortiguamiento:** $b_1 = 15 \text{ Ns/m}$
- **Fuerza de entrada ($F(t)$):** Un escalón unitario (*step*) aplicado en $t = 1 \text{ s}$.
- **Condiciones iniciales:** Todas las posiciones y velocidades iniciales son nulas (0).

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques que represente la interacción entre ambas ecuaciones. Utilice señales de retroalimentación para conectar los términos acoplados ($k_2 x_1$ y $k_2 x_2$).
- Identifique y etiquete en su diagrama los puntos donde se obtienen las señales de aceleración, velocidad y posición para ambas masas.
- Si el sistema presentara una oscilación excesiva, explique brevemente qué parámetro físico (m , k o b) modificaría para aumentar el amortiguamiento del sistema completo.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[890112] Finite Element Method	Grupo	2A
Grado	Maestría en Ingeniería Mecánica	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	19178952
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CRISTIAN ALONSO RUEDA BLANCO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

$$m_2 \ddot{x}_2 + k_2 x_2 - k_2 x_1 = F(t)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para la configuración del modelo:

- **Masas:** $m_1 = 3 \text{ kg}$, $m_2 = 7 \text{ kg}$
- **Constantes elásticas:** $k_1 = 500 \text{ N/m}$, $k_2 = 300 \text{ N/m}$
- **Amortiguamiento:** $b_1 = 15 \text{ Ns/m}$
- **Fuerza de entrada ($F(t)$):** Un escalón unitario (*step*) aplicado en $t = 1 \text{ s}$.
- **Condiciones iniciales:** Todas las posiciones y velocidades iniciales son nulas (0).

Se solicita:

Preguntas:

1. [20 puntos]

Modelado y Simulación de un Sistema de Dos Grados de Libertad (Masas Acopladas)

Contexto: Se requiere analizar la respuesta dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas acopladas mediante resortes y amortiguadores, como se muestra en la configuración de un sistema de suspensión simplificado. Este problema debe ser resuelto mediante la implementación de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas en su software de simulación.

Modelo Matemático (Ecuaciones Diferenciales Simultáneas):

Considere los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. El comportamiento del sistema está regido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = 0$$

- (a) Dibuje el diagrama de bloques que represente la interacción entre ambas ecuaciones. Utilice señales de retroalimentación para conectar los términos acoplados ($k_2 x_1$ y $k_2 x_2$).
- (b) Identifique y etiquete en su diagrama los puntos donde se obtienen las señales de aceleración, velocidad y posición para ambas masas.
- (c) Si el sistema presentara una oscilación excesiva, explique brevemente qué parámetro físico (m , k o b) modificaría para aumentar el amortiguamiento del sistema completo.

2. [20 puntos]

Modelado y Simulación No Lineal de un Péndulo en la Luna

Contexto: Se requiere realizar una simulación computacional para analizar el comportamiento dinámico exacto de un péndulo simple operando en la superficie lunar. Para este ejercicio, **no se permite** el uso de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), por lo que deberá trabajar con el modelo no lineal completo para su implementación en *Simulink* o *UyamaK*.

Modelo Matemático:

Considere la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que rige el movimiento del péndulo, donde θ representa el desplazamiento angular en radianes y g_L representa la aceleración de la gravedad lunar:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g_L}{L} \sin(\theta) = 0$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Utilice los siguientes valores para configurar los bloques funcionales:

- **Gravedad lunar (g_L):** 1.62 m/s^2
- **Longitud del brazo (L):** 2 m
- **Condiciones iniciales:** $\theta(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad}; \quad \dot{\theta}(0) = 0 \text{ rad/s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques detallado que represente la solución de esta ecuación diferencial no lineal utilizando dos bloques integradores.
- Determine el tiempo de simulación necesario para observar al menos dos oscilaciones completas del sistema.

3. [20 puntos]

Generación de Trayectorias Paramétricas (Figuras de Lissajous)

Contexto: En ingeniería, muchas veces interesa observar la relación entre dos variables de estado independientes. En este ejercicio, deberá configurar una simulación para generar una figura de Lissajous mediante el uso de dos osciladores armónicos simples acoplados únicamente por el bloque de visualización (*XY Graph*).

Modelo Matemático:

El sistema está definido por dos ecuaciones paramétricas independientes que describen el movimiento en los ejes x e y en función del tiempo t :

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt)$$

Parámetros y Constantes de Simulación:

Configure su esquema de simulación con los siguientes valores:

- **Amplitudes:** $A = 3, \quad B = 3$
- **Frecuencias angulares:** $a = 3 \text{ rad/s}, \quad b = 2 \text{ rad/s}$
- **Desfase (δ):** $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- **Tiempo de simulación:** $0 \leq t \leq 2\pi \text{ s}$

Se solicita:

- Dibuje el diagrama de bloques necesario para generar ambas señales. Utilice un bloque *Clock* o integradores para representar la variable de tiempo t .
- Explique cómo configurar el bloque de visualización (tipo *XY Graph* o *Scope* en modo XY) para que la salida no sea una señal senoidal respecto al tiempo, sino la trayectoria paramétrica en el plano.
- ¿Qué forma geométrica esperaría obtener si las frecuencias fueran iguales ($a = b$) y el desfase fuera $\delta = 0$? Justifique su respuesta.